CHAPITRE 8

Nombres premiers et petit théorème de Fermat

Infinité des nombres premiers, décomposition, petit théorème de Fermat

Objectifs. Reconnaître un nombre premier ; démontrer qu'il existe une infinité de nombres premiers ; décomposer un entier en produit de facteurs premiers et l'utiliser (diviseurs, PGCD) ; utiliser le petit théorème de Fermat pour calculer des restes.

Prérequis. Chapitres 6 et 7 ; coefficients binomiaux ; formule du binôme (chapitre 1).

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. L'entier 91 est-il premier ?
2. Donner les nombres premiers inférieurs à 30.
3. Décomposer 360 en produit de facteurs premiers.
4. Décomposer 2 026 en produit de facteurs premiers, sachant que 1 013 est premier.
5. Calculer 2^{10} et donner son reste dans la division par 11.
6. Les entiers 35 et 72 sont-ils premiers entre eux ?

Corrigé · Automatismes.

1. Non : $91 = 7 \times 13$.
2. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.
3. $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.
4. $2\,026 = 2 \times 1\,013$.
5. $2^{10} = 1\,024 = 11 \times 93 + 1$: le reste est 1.
6. Oui : $35 = 5 \times 7$ et $72 = 2^3 \times 3^2$ n'ont aucun facteur premier commun.

Activité d'introduction

Activité 1 · Une régularité des puissances 35 min . Pour un entier $n \geq 2$ et un entier a, on note $r_n(a)$ le reste de a^{n-1} dans la division par n.

1. Calculer $r_5(2)$, $r_5(3)$, $r_7(2)$, $r_7(3)$ à la main, en utilisant des congruences.
2. À l'aide de la fonction `pow(a, n - 1, n)` de Python, qui renvoie ce reste, compléter le tableau suivant.

n	5	6	7	8	9	10	11
$r_n(2)$							
$r_n(3)$							

3. Pour quelles valeurs de n obtient-on 1 sur les deux lignes ? Quelle particularité ont-elles ?
4. Formuler une conjecture. La tester pour $n = 13$ et $a = 5$.
5. Pour $n = 7$, calculer $r_7(7)$ et $r_7(14)$. Comment préciser la conjecture ?

Corrigé · Activité.

1. $2^4 = 16 \equiv 1 \pmod 5$; $3^4 = 81 \equiv 1 \pmod 5$; $2^6 = 64 \equiv 1 \pmod 7$; $3^6 = 729 = 7 \times 104 + 1 \equiv 1 \pmod 7$.
2. Ligne $r_n(2)$: 1, 2, 1, 0, 4, 2, 1. Ligne $r_n(3)$: 1, 3, 1, 3, 0, 3, 1.
3. Pour $n = 5$, 7 et 11 : ce sont les nombres premiers du tableau.
4. Conjecture : si p est premier, alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$. Pour $p = 13$ et $a = 5$: $5^2 = 25 \equiv -1$, donc $5^{12} = \left(5^2\right)^6 \equiv 1 \pmod{13}$.
5. $r_7(7) = r_7(14) = 0$: il faut supposer que a n'est pas multiple de p. C'est le petit théorème de Fermat.

Pour le professeur · Conduite de l'activité. Insister : la réciproque est fausse. Le nombre $341 = 11 \times 31$ n'est pas premier, et pourtant $2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$ (à faire vérifier avec `pow`). Les tests de primalité et les nombres de Carmichaël sont des « problèmes possibles » du programme.

Notes de cours

Nombres premiers

Définition · Nombre premier. Un entier naturel p est *premier* s'il a exactement deux diviseurs positifs, 1 et p. Ainsi 1 n'est pas premier.

Propriété · Plus petit diviseur. Tout entier $n \geq 2$ admet un diviseur premier : son plus petit diviseur supérieur ou égal à 2. Si n n'est pas premier, ce diviseur p vérifie $p^2 \leq n$.

Démonstration. Soit p le plus petit diviseur de n supérieur ou égal à 2 (il existe, car n en est un). Si p n'était pas premier, il aurait un diviseur d avec $2 \leq d < p$, qui diviserait aussi n : contradiction. Si n n'est pas premier, $n = pq$ avec $q \geq 2$ diviseur de n, donc $q \geq p$ et $n = pq \geq p^2$. □

Méthode · Tester si un entier est premier. Pour savoir si $n \geq 2$ est premier, il suffit de vérifier qu'aucun nombre premier p tel que $p^2 \leq n$ ne divise n. Exemple : 211 n'est divisible ni par 2, 3, 5, 7, 11, ni par 13, et $17^2 = 289 > 211$: 211 est premier.

Propriété · Infinité des nombres premiers. Il existe une infinité de nombres premiers.

Démonstration. Supposons qu'il n'y en ait qu'un nombre fini : $p_1, \ldots, p_k$. Posons $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1 \geq 2$. Par le théorème précédent, N a un diviseur premier, qui est l'un des p_i. Ce p_i divise N et le produit $p_1 \cdots p_k$, donc il divise leur différence 1 : c'est impossible. L'hypothèse est fausse. □

À retenir · Crible d'Ératosthène en Python. On raye les multiples de chaque nombre premier à partir de son carré ; les nombres non rayés sont premiers.

```
def crible(n):
    premier = [True] * (n + 1)
    premier[0] = premier[1] = False
    p = 2
    while p * p <= n:
        if premier[p]:
            for m in range(p * p, n + 1, p):
                premier[m] = False
        p = p + 1
    return [k for k in range(n + 1) if premier[k]]
```

Il y a 25 nombres premiers inférieurs à 100.

Propriété · Nombre premier et produit. Soit p un nombre premier. Si $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$. Plus généralement, si p divise un produit, il divise l'un des facteurs.

Démonstration. Si $p \nmid a$, alors $\mathrm{PGCD}(p, a) = 1$, car les seuls diviseurs positifs de p sont 1 et p. Le théorème de Gauss donne $p \mid b$. Le cas d'un produit de plusieurs facteurs s'obtient par récurrence sur leur nombre. □

Décomposition en facteurs premiers

Propriété · Décomposition. Tout entier $n \geq 2$ s'écrit comme produit de nombres premiers, $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$, avec $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ premiers et $\alpha_i \geq 1$. Cette écriture est unique.

Démonstration. *Existence*, par récurrence forte. L'entier 2 est premier. Supposons que tout entier de $[\![2; n]\!]$ se décompose. Si $n+1$ est premier, c'est fini ; sinon $n+1 = ab$ avec $2 \leq a, b \leq n$, et l'on juxtapose les décompositions de a et b.

Unicité. Si $p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$ (facteurs premiers répétés), p_1 divise le produit des q_j, donc l'un d'eux, qui est premier : $p_1 = q_j$. On simplifie et on recommence ; les deux listes de facteurs coïncident. □

À retenir · Décomposer en Python. On divise par le plus petit diviseur $p \geq 2$ tant que c'est possible ; il est premier. Quand $p^2 > n$, le quotient restant, s'il dépasse 1, est premier.

```
def decomposition(n):
    facteurs = []
    p = 2
    while p * p <= n:
        while n % p == 0:
            facteurs.append(p)
            n = n // p
        p = p + 1
    if n > 1:
        facteurs.append(n)
    return facteurs
```

Par exemple, `decomposition(360)` renvoie `[2, 2, 2, 3, 3, 5]`.

Propriété · Diviseurs. Si $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$, les diviseurs positifs de n sont les entiers $p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}$ avec $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$. Il y en a $(\alpha_1+1)(\alpha_2+1)\cdots(\alpha_k+1)$.

Méthode · PGCD par décomposition. Le PGCD de deux entiers est le produit des facteurs premiers communs, chacun affecté du plus petit des deux exposants. Exemple : $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ et $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ donnent $\mathrm{PGCD}(360, 84) = 2^2 \times 3 = 12$.

Petit théorème de Fermat

Propriété · Petit théorème de Fermat. Soit p un nombre premier et a un entier. Alors $a^p \equiv a \pmod{p}$. Si de plus p ne divise pas a, alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Démonstration. *Étape 1.* Pour $1 \leq k \leq p-1$, p divise $\binom{p}{k}$. En effet $k\binom{p}{k} = p\binom{p-1}{k-1}$, donc $p \mid k\binom{p}{k}$; comme $1 \leq k < p$, p ne divise pas k et $\mathrm{PGCD}(p, k) = 1$; Gauss donne $p \mid \binom{p}{k}$.

Étape 2. Par la formule du binôme, pour tout entier a, $(a+1)^p = a^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k + 1 \equiv a^p + 1 \pmod{p}$.

Étape 3. Récurrence sur $a \geq 0$: $0^p \equiv 0$, et si $a^p \equiv a$, alors $(a+1)^p \equiv a^p + 1 \equiv a + 1 \pmod{p}$. Pour $a < 0$, on choisit un entier $b \geq 0$ tel que $b \equiv a \pmod{p}$; alors $a^p \equiv b^p \equiv b \equiv a$.

Étape 4. Si $p \nmid a$, alors $p \mid a^p - a = a\left(a^{p-1} - 1\right)$ et $\mathrm{PGCD}(p, a) = 1$; Gauss donne $p \mid a^{p-1} - 1$. □

Exemple 1 · Un reste. Reste de 3^{2026} dans la division par 11 : 11 est premier et ne divise pas 3, donc $3^{10} \equiv 1 \pmod{11}$. Comme $2\,026 = 10 \times 202 + 6$, $3^{2026} \equiv 3^6 = 729 \equiv 3 \pmod{11}$ (car $729 = 66 \times 11 + 3$).

Point de vigilance. La réciproque est fausse : $2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$, alors que $341 = 11 \times 31$.

Exercices

Exercice 8.1 · Premier ou non ?. Les entiers suivants sont-ils premiers ? 211 ; 221 ; 1 001 ; 257.

Corrigé. 211 est premier (cours). $221 = 13 \times 17$. $1\,001 = 7 \times 11 \times 13$. Pour 257 : ni 2, 3, 5, 7, 11, 13 ne le divisent et $17^2 = 289 > 257$: il est premier.

Exercice 8.2 · Décomposition et diviseurs. Décomposer 720 en produit de facteurs premiers. Combien a-t-il de diviseurs positifs ? Les diviseurs de 720 qui sont des carrés parfaits sont-ils nombreux ?

Corrigé. $720 = 2^4 \times 3^2 \times 5$. Nombre de diviseurs : $(4+1)(2+1)(1+1) = 30$. Un diviseur carré a des exposants pairs : $2^{\beta_1}3^{\beta_2}5^{\beta_3}$ avec $\beta_1 \in \{0;2;4\}$, $\beta_2 \in \{0;2\}$, $\beta_3 = 0$; il y en a 6 : 1, 4, 16, 9, 36, 144.

Exercice 8.3 · PGCD et PPCM par décomposition. Décomposer 1 260 et 1 050, puis en déduire leur PGCD et leur plus petit commun multiple. Vérifier que le produit du PGCD et du PPCM est égal au produit des deux nombres.

Corrigé. $1\,260 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$ et $1\,050 = 2 \times 3 \times 5^2 \times 7$. PGCD : $2 \times 3 \times 5 \times 7 = 210$; PPCM : $2^2 \times 3^2 \times 5^2 \times 7 = 6\,300$. Et $210 \times 6\,300 = 1\,323\,000 = 1\,260 \times 1\,050$.

Exercice 8.4 · Fermat et restes.

1. Déterminer le reste de 2^{2026} dans la division par 13.
2. Démontrer que pour tout entier n, $n^{13} - n$ est divisible par 13.

Corrigé.

1. 13 est premier et ne divise pas 2 : $2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$. $2\,026 = 12 \times 168 + 10$, donc $2^{2026} \equiv 2^{10} = 1\,024 \pmod{13}$. Or $1\,024 = 13 \times 78 + 10$: le reste est 10.
2. C'est la première forme du petit théorème de Fermat, $n^{13} \equiv n \pmod{13}$.

Exercice 8.5 · Divisible par 42. Démontrer que pour tout entier n, $n^7 - n$ est divisible par 42.

Corrigé. $42 = 2 \times 3 \times 7$. Par Fermat, $n^7 \equiv n \pmod{7}$. Modulo 2 : $n^2 \equiv n$, donc $n^7 \equiv n$. Modulo 3 : $n^3 \equiv n$, donc $n^7 = n^3 \times n^3 \times n \equiv n \times n \times n = n^3 \equiv n$. Ainsi 2, 3 et 7 divisent $n^7 - n$; ils sont premiers entre eux deux à deux, donc (corollaire du théorème de Gauss, appliqué deux fois) $42 \mid n^7 - n$.

Exercice 8.6 · Carré d'un nombre premier. Soit p un nombre premier supérieur ou égal à 5. Démontrer que 24 divise $p^2 - 1$.

Corrigé. $p^2 - 1 = (p-1)(p+1)$. Comme p est impair, $p-1$ et $p+1$ sont deux entiers pairs consécutifs : l'un est multiple de 4, donc $8 \mid p^2 - 1$. Comme p n'est pas multiple de 3, $p \equiv 1$ ou $2 \pmod 3$, donc $3 \mid p-1$ ou $3 \mid p+1$. 8 et 3 sont premiers entre eux : $24 \mid p^2 - 1$.

Exercice 8.7 · Nombres de Mersenne.

1. À l'aide de la factorisation de $z^m - 1$ (chapitre 4), démontrer que si $n = ab$ avec $a \geq 2$ et $b \geq 2$, alors $2^a - 1$ divise $2^n - 1$.
2. En déduire que si $2^n - 1$ est premier, alors n est premier.
3. La réciproque est-elle vraie ? On calculera $2^{11} - 1$ et on vérifiera que 23 le divise.

Corrigé.

1. Avec $z = 2^a$: $2^n - 1 = z^b - 1 = (z-1)\left(z^{b-1} + \cdots + z + 1\right)$, donc $2^a - 1 \mid 2^n - 1$.
2. Si $n \geq 2$ n'est pas premier, $n = ab$ comme en 1, et $1 < 2^a - 1 < 2^n - 1$ est un diviseur de $2^n - 1$, qui n'est donc pas premier. Enfin $2^1 - 1 = 1$ n'est pas premier. Par contraposée, si $2^n - 1$ est premier, n est premier.
3. Non : 11 est premier, mais $2^{11} - 1 = 2\,047 = 23 \times 89$.

Problème

Problème · Un chiffrement RSA en miniature. On choisit deux nombres premiers $p = 5$ et $q = 11$, on pose $n = pq = 55$ et $\varphi = (p-1)(q-1) = 40$.

1. On choisit $e = 3$. Justifier que e et φ sont premiers entre eux, puis déterminer un entier $d \in [\![1;39]\!]$ tel que $ed \equiv 1 \pmod{40}$.
2. Chiffrement : un message est un entier $m \in [\![0;54]\!]$; il est chiffré par le reste c de m^e modulo n. Chiffrer $m = 8$.
3. Déchiffrement : on admet pour l'instant que $c^d \equiv m \pmod{n}$. Vérifier avec une calculatrice ou Python que $17^{27} \equiv 8 \pmod{55}$.
4. On démontre que $m^{ed} \equiv m \pmod{55}$ pour tout entier m.
   (a) Écrire $ed = 1 + 40k$ avec k entier naturel.
   (b) Si $5 \nmid m$, démontrer que $m^{40k} \equiv 1 \pmod{5}$; en déduire $m^{ed} \equiv m \pmod{5}$. Que se passe-t-il si $5 \mid m$?
   (c) Établir de même $m^{ed} \equiv m \pmod{11}$, puis conclure.
5. Pourquoi la sécurité de ce chiffrement repose-t-elle sur la difficulté de décomposer n quand p et q sont très grands ?

Corrigé · Problème.

1. $40 = 2^3 \times 5$ et 3 ne divise pas 40 : ils sont premiers entre eux. $3 \times 27 = 81 = 2 \times 40 + 1$: $d = 27$.
2. $8^3 = 512 = 9 \times 55 + 17$: $c = 17$.
3. On obtient bien 8 (par exemple `pow(17, 27, 55)`).
4. (a) $ed = 81 = 1 + 40 \times 2$: $k = 2$.
   (b) Par Fermat, $m^4 \equiv 1 \pmod{5}$, donc $m^{40k} = \left(m^4\right)^{10k} \equiv 1$ et $m^{ed} = m \times m^{40k} \equiv m \pmod{5}$. Si $5 \mid m$, les deux membres sont congrus à 0.
   (c) Modulo 11 : si $11 \nmid m$, $m^{10} \equiv 1$, donc $m^{40k} = \left(m^{10}\right)^{4k} \equiv 1$; si $11 \mid m$, les deux membres sont nuls modulo 11. Ainsi 5 et 11 divisent $m^{ed} - m$ et sont premiers entre eux : $55 \mid m^{ed} - m$.
5. Calculer d demande $\varphi = (p-1)(q-1)$, donc p et q. Connaissant seulement n et e, il faudrait factoriser n ; pour des nombres premiers de plusieurs centaines de chiffres, aucune méthode connue ne le fait en un temps raisonnable.

Pour le professeur · Statut du problème. RSA est un « problème possible » du programme. Faire écrire en Python les fonctions de chiffrement et de déchiffrement et les tester sur les 55 messages possibles. La question 5 donne une idée de la sécurité ; elle n'appelle pas de démonstration.